DOKUMEN RESMI OPERASIONAL • SOP

CHANGKEER ATELIER

BUKU PANDUAN OPERASIONAL & MANUAL SISTEM

Panduan Lengkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Seduhan Teh Herbal 24 Musim, Alur Pemesanan Mandiri, Sistem Pembayaran QRIS Dinamis, Kitchen Display System (KDS), dan Tata Kelola Platform Kasir Digital.

NOMOR REGISTRASI DOKUMEN
CK-SOP-OPS-2026-V1.2

KLASIFIKASI KERAHASIAAN
Internal Confidential

TERBITAN & REVISI
Oktober 2026 • Rev 1.2

OTORITAS PENYUSUN
Tim Pengembang & Operasional

Lembar Kendali Dokumen

Buku Panduan Operasional ini mengikat seluruh jajaran kru peracik teh (*barista*), staf kasir (*counter cashier*), supervisor gerai, dan administrator sistem CHANGKEER. Setiap prosedur yang tercantum di dalamnya merupakan standar baku pelayanan dan manajemen kualitas gerai.

PERAN	PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL PENGESAHAN	STATUS
Master Blender / R&D	Tim Riset Botani CHANGKEER	24 Oktober 2026	**Disetujui**
Kepala Operasional Gerai	Supervisor Barista & Floor	25 Oktober 2026	**Disetujui**
Arsitek Sistem & Digital	Lead Software Engineer	26 Oktober 2026	**Berlaku Efektif**

Daftar Isi Manual

BAB 1: Profil Brand & Filosofi Seduhan 24 Musim Hal 3

BAB 2: Arsitektur Ekosistem & Tumpukan Teknologi Hal 5

BAB 3: Panduan Operasional Pemesanan Pelanggan (Self-Ordering) Hal 7

BAB 4: Panduan Sistem Pembayaran & QRIS Dinamis Hal 9

BAB 5: SOP Barista & Kru Dapur (Kitchen Display System) Hal 11

BAB 6: SOP Kasir, Rekonsiliasi Keuangan, & Void / Refund Hal 13

BAB 7: Panduan Administrator CMS & Pengelolaan Menu Hal 15

BAB 8: Penanganan Kendala (Troubleshooting & FAQ) Hal 16

BAB 1

Profil Brand & Filosofi Seduhan 24 Musim

CHANGKEER berakar dari dedikasi terhadap kekayaan botani Nusantara yang diselaraskan dengan kalender tradisional 24 Musim Alam (*Solar Terms*). Kami meyakini bahwa tubuh manusia memiliki ritme alami yang membutuhkan nutrisi herbal berbeda di setiap perubahan iklim dan cuaca.

1.1 Prinsip Dasar Ekstraksi Suhu & Waktu

Kualitas secangkir teh herbal tidak hanya ditentukan oleh kualitas daunnya, melainkan juga presisi perlakuan suhu air dan durasi ekstraksinya (*steeping duration*). Air yang terlalu panas dapat merusak minyak atsiri pada bunga yang lembut, sedangkan air yang kurang panas tidak mampu mengekstraksi manfaat rimpang dan kulit kayu.

STANDAR PARAMETER SEDUH CHANGKEER

Kategori Bunga Halus (Melati, Krisan, Mawar, Osmanthus): 80°C – 85°C selama 3 menit.
Kategori Daun & Rempah Seimbang: 90°C selama 3 – 4 menit.
Kategori Rimpang & Kayu Manis (Jahe Merah, Kapulaga, Secang): 95°C selama 4 – 5 menit.

1.2 Matriks 24 Racikan Teh Musiman

Berikut adalah referensi resmi 24 varian teh musiman yang menjadi standar menu pada sistem CHANGKEER:

MUSIM	NAMA RACIKAN	KOMPOSISI BOTANI UTAMA	KARAKTER RASA
MUSIM SEMI (Spring) Detoksifikasi & Pembaruan	Start of Spring	Teh Hijau Pucuk, Bunga Melati, Daun Mint	Floral, rumput segar, sejuk
	Rain Water	Bunga Telang, Serai Wangi, Pandan	Earthy lembut, aroma pandan manis
	Insects Awaken	Daun Murbei, Jahe Muda, Lemon Kering	Zesty, pedas hangat ringan
	Spring Equinox	Teh Putih, Bunga Krisan Kuning, Goji Berry	Manis alami lembut, jernih
	Pure Brightness	Peppermint, Bunga Chamomile, Adas Manis	Menenangkan, herba segar
	Grain Rain	Beras Merah Sangrai, Daun Salam, Mawar	Toasted, floral nutty, gurih
MUSIM PANAS (Summer) Pendingin Tubuh & Hidrasi	Start of Summer	Bunga Rosella Ungu, Jeruk Nipis Kering, Stevia	Asam segar buah, ruby merah
	Small Full	Biji Teratai, Akar Alang-alang, Krisan Putih	Pereda panas dalam, madu ringan
	Grain in Ear	Kumis Kucing, Daun Pandan, Bunga Osmanthus	Aroma aprikot lembut, diuretik alami
	Summer Solstice	Daun Mint Peppermint, Timun Kering, Serai	Sangat menyegarkan, pendingin instan
	Minor Heat	Teh Oolong Ringan, Kulit Jeruk Purut, Madu	Citrus seimbang, pekat aromatik
	Major Heat	Bunga Telang, Rosella, Ekstrak Daun Stevia	Ungu pekat, asam manis pelepas dahaga
MUSIM GUGUR (Autumn) Penenang & Pernapasan	Start of Autumn	Bunga Osmanthus Emas, Teh Hitam Jawa, Pir Kering	Aroma madu buah pir, hangat menenangkan
	End of Heat	Akar Manis (Licorice), Daun Mint, Jahe Putih	Manis alami di tenggorokan, melegakan
	White Dew	Teh Hijau Sangrai, Bunga Melati Hutan	

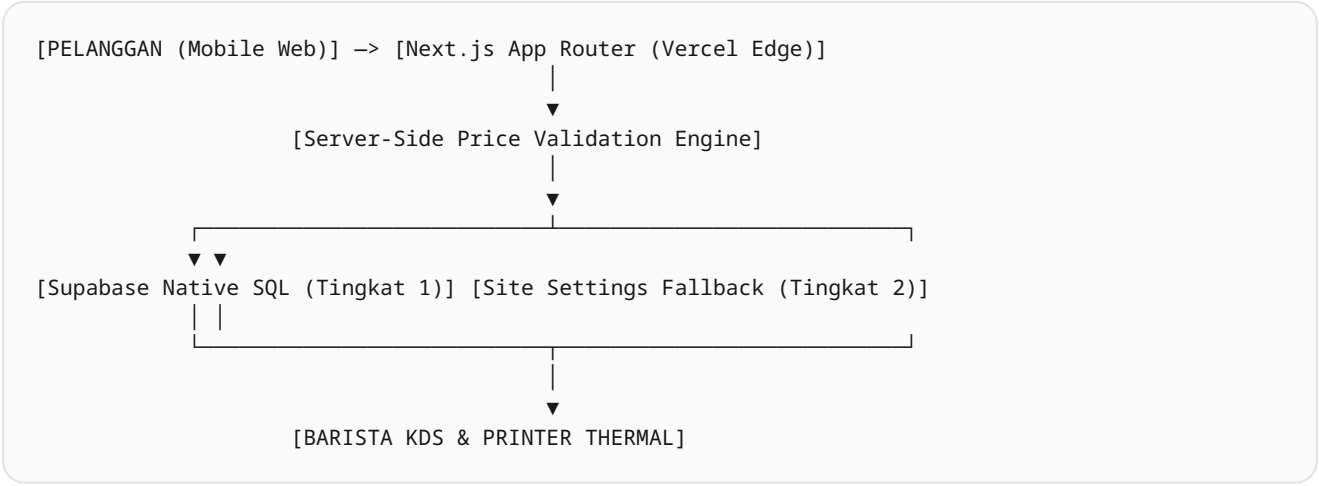
MUSIM	NAMA RACIKAN	KOMPOSISI BOTANI UTAMA	KARAKTER RASA
			Harum tahan lama, membersihkan pikiran
	Autumn Equinox	Kayu Manis Jawa, Cengkih, Daun Salam Manis	Spicy manis berkarakter klasik
	Cold Dew	Bunga Krisan Liar, Kulit Jeruk Manis, Kapulaga	Hangat herbal, menepis hawa lembap
	Frost Descent	Jahe Merah Panggang, Batang Serai, Gula Aren	Hangat mendalam, relaksasi otot
MUSIM DINGIN (Winter) Peningkat Imun & Daya Tubuh	Start of Winter	Kayu Secang, Jahe Merah, Kapulaga Jawa	Merah menyala, aromatik rempah keraton
	Light Snow	Temulawak Iris, Kunyit, Madu Hutan Murni	Pembersih pencernaan, tonik tubuh
	Heavy Snow	Lada Hitam Lampung, Cengkih, Jahe Emprit	Pedas rempah kuat, menghangatkan dada
	Winter Solstice	Biji Adas, Kayu Manis, Pekak (Kembang Lawang)	Aroma manis rempah pekat eksotis
	Moderate Cold	Kencur Panggang, Daun Mint, Gula Kelapa	Melegakan batuk dan kelelahan vokal
	Severe Cold	Kombinasi 7 Rempah Mahakarya CHANGKEER	Kompleks, pemulihan energi penuh

BAB 2

Arsitektur Ekosistem & Tumpukan Teknologi

CHANGKEER dibangun dengan filosofi rekayasa perangkat lunak modern: *type-safe*, *modular*, dan *resilient-by-design*. Sistem tidak boleh macet hanya karena gangguan koneksi jaringan sementara atau keterlambatan migrasi database.

2.1 Diagram Alur Ekosistem



2.2 Tumpukan Teknologi Teruji

- **Next.js 16 (Turbopack) & React 19:** Menggunakan arsitektur App Router dengan Server Components untuk efisiensi transfer data nirkabel dan waktu muat halaman sub-detik pada koneksi seluler.
- **TypeScript 5 (Strict Mode):** Menjamin integritas tipe data pemesanan, kustomisasi rasa, dan kalkulasi keuangan dari antarmuka pengguna hingga lapisan database.
- **Tailwind CSS v4:** Tokenisasi desain terpusat pada file `globals.css`, menghasilkan antarmuka ringan tanpa ketergantungan JavaScript berat.
- **Supabase PostgreSQL 15 & RLS:** Menampung seluruh data transaksi dengan proteksi Row-Level Security (RLS) berprinsip *least privilege*.
- **Engine QRIS EMVCo MPM:** Modul konversi string barcode murni dengan algoritma Cyclic Redundancy Check (CRC16-CCITT polinomial `0x1021`).
- **Sistem Ikon Vektor Bespoke:** Modul ikon SVG mandiri pada `components/icons/` berstandar grid 24×24px seragam.

2.3 Dual-Tier Resilient Persistence (Ketahanan Serverless)

Pada platform cloud modern seperti Vercel, serverless function berjalan di lingkungan *stateless* tanpa memori bersama. CHANGKEER menerapkan sistem penyimpanan data bertingkat:

TINGKAT 1 • DATABASE UTAMA POSTGRESQL

Penyimpanan Terstruktur Native

Sistem memprioritaskan penyimpanan langsung ke tabel relasional `orders` dan `order_items` jika skema SQL telah aktif di Supabase.

TINGKAT 2 • FALLBACK CROSS-LAMBDA STORE

Penyimpanan JSON Terenkripsi pada Site Settings

Jika tabel native belum terbuat, sistem otomatis mencadangkan seluruh data pesanan ke record `active_orders_store` di tabel `site_settings`. Seluruh instance serverless dapat membaca dan memutasi status pembayaran secara tersinkronisasi tanpa error 404.

TINGKAT 3 • INSTANT CLIENT HYDRATION

Cache Lokal Peramban Pelanggan

Data pesanan yang baru dibuat langsung dicatat ke `sessionStorage` dan `localStorage` peramban pelanggan. Tanda terima digital terbuka seketika tanpa kedipan layar (*zero latency*).

BAB 3

Panduan Pemesanan Pelanggan (Self-Ordering)

Alur pemesanan dirancang agar pelanggan dapat memesan tanpa merasa terintimidasi oleh kompleksitas racikan herbal. Seluruh kalkulasi harga bersifat transparan dan diperbarui otomatis di layar.

3.1 Aturan Kustomisasi Seduhan & Struktur Biaya

KOMPONEN SEDUH	PILIHAN YANG TERSEDIA	PENYESUAIAN BIAYA	CATATAN BARISTA
Porsi Saji	Single Cup (250ml) Artisan Pot (600ml Teko)	Rp 0 +Rp 12.000	Teko dilengkapi saringan keramik dan cangkir ganda
Temperatur	Hot Steeping (Seduhan Panas) Iced Cold Brew (Seduhan Dingin)	Rp 0 +Rp 2.000	Seduhan dingin menggunakan es batu kristal higienis
Tingkat Kemanisan	0% (Unsweetened) 30% (Light Sweetness) 50% (Bold Tea & Moderate) 75% (Harmonious Balance) 100% (Classic Sweetness)	Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0	0% dianjurkan untuk penikmat karakter murni bunga
Pilihan Pemanis	Organic Sorghum Nectar Natural Stevia Leaf Pure Wild Forest Honey	Rp 0 Rp 0 +Rp 3.000	Sorgum memiliki indeks glikemik rendah dan aroma karamel
Topping Botani	Dried Rose Buds Golden Chrysanthemum Butterfly Pea Flower Whole Jasmine Bloom Golden Osmanthus	+Rp 3.000 +Rp 3.000 +Rp 3.000 +Rp 4.000 +Rp 4.000	Ditaburkan di atas seduhan tepat sebelum disajikan

3.2 Mode Saji & Validasi Data

MODE 1 • DINE-IN (DUDUK DI MEJA BAR)

Wajib Mencantumkan Nomor Meja

Pelanggan memasukkan nomor meja (misal: "Meja 04" atau "Bar Seat 2"). Barista akan mengantarkan pesanan langsung ke meja yang tertera pada tiket.

MODE 2 • TAKEAWAY (BUNGKUS BAWA PULANG)

Pilihan Estimasi Waktu Pengambilan

Pilihan waktu: ASAP (Segera ~10-15 menit), 20 menit, 30 menit, atau 45 menit. Cangkir akan dikemas dengan tutup anti-tumpah dan label nama.

MODE 3 • DELIVERY (KURIR PENGANTARAN)

Biaya Kurir Flat & Alamat Lengkap

Sistem menerapkan biaya antar flat Rp 10.000. Pelanggan wajib mengisi alamat lengkap dan catatan patokan kurir.

BAB 4

Panduan Sistem Pembayaran & QRIS Dinamis

CHANGKEER mengadopsi standar Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Nasional untuk mewujudkan transaksi nirkontak yang cepat dan aman.

4.1 Mekanisme QRIS Dinamis (Auto-Nominal Lock)

Secara tradisional, barcode QRIS statis mewajibkan pembeli mengetik nominal belanja sendiri di aplikasi bank. Hal ini kerap memicu salah ketik nominal, antrean panjang di bar, dan kebingungan barista.

Sistem CHANGKEER memodifikasi string payload dasar merchant (NMID: `ID1026598652240`) secara matematis pada saat pesanan dibuat:

1. Mengubah kode inisiasi Tag `01` dari `11` (statis) menjadi `12` (dinamis).
2. Menyisipkan Tag `54` berformat `54[panjang][nominal]` (contoh Rp 58.000 menjadi `540558000`) sebelum kode negara Tag `5802ID`.
3. Menghitung ulang nilai checksum Tag `6304` di bagian akhir string menggunakan algoritma CRC16-CCITT standar Bank Indonesia.

4.2 Fitur Dual-Mode (Mitigasi Kompatibilitas Bank)

PENTING: KOMPATIBILITAS APLIKASI MOBILE BANKING

Sebagian kecil aplikasi mobile banking lama (seperti BCA Mobile versi terdahulu) membatasi scan QR dinamis hasil modifikasi pihak ketiga dan memunculkan notifikasi *"QR Code Tidak Valid"*.

Untuk mencegah pelanggan terhambat bayar, kartu pembayaran CHANGKEER menyediakan **Dual-Mode Switcher**:

- **Tab 1 • Auto Amount (QRIS Dinamis):** Nominal otomatis terkunci. Ideal untuk GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Mandiri Livin', BRImo, dan BNI.
- **Tab 2 • Merchant Code (QRIS Asli Merchant):** Menampilkan barcode asli merchant yang 100% diterima oleh seluruh aplikasi perbankan di Indonesia. Disediakan tombol 1-klik **Copy Amount** agar pelanggan tinggal menempel nominal tanpa mengetik manual.

4.3 Alur Konfirmasi Pembayaran

LANGKAH TRANSAKSI

Instruksi Pembayaran Pelanggan

1. Buka aplikasi m-Banking atau e-Wallet di ponsel.
2. Arahkan kamera pemindai ke kode QRIS di layar.
3. Periksa nama merchant (**OXID PROJECT** / **CHANGKEER**) dan nominal pembayaran.
4. Masukkan PIN transaksi di aplikasi bank hingga saldo terpotong.
5. Kembali ke layar web CHANGKEER dan ketuk tombol **"I Have Paid • Confirm Payment"**. Layar akan otomatis berubah hijau bertuliskan *Payment Confirmed* dan tiket seduhan langsung masuk ke antrean barista.

BAB 5

SOP Barista & Kru Dapur (Kitchen Display System)

Barista CHANGKEER bertanggung jawab penuh atas konsistensi rasa, estetika penyajian, dan ketepatan waktu penyajian setiap cangkir teh.

5.1 Alur Kerja Barista di Layar KDS

STATUS KDS	TINDAKAN WAJIB BARISTA	PERUBAHAN DI LAYAR	TARGET DURASI
Received (Tiket Baru)	Cek kelunasan pembayaran. Jika QRIS `paid`, segera siapkan daun teh dan panaskan teko seduh.	Layar KDS berkedip kuning, nomor tiket muncul paling atas.	Maksimal 1 menit sejak pesanan masuk
Brewing (Dalam Seduhan)	Tekan tombol "Start Brewing". Timbang daun (5g per 250ml), atur timer seduh digital sesuai menu.	Kartu pesanan berubah biru, status pelanggan menunjukkan "Sedang Diseduh".	3 – 5 menit sesuai panduan menu
Ready to Serve (Siap Saji)	Saring daun teh, tambahkan pemanis alami dan topping bunga. Tuang ke cangkir/teko keramik. Tekan "Ready".	Kartu berubah hijau. Muncul suara notifikasi bar siap antar.	Maksimal 1 menit setelah seduhan selesai
Completed (Selesai)	Antarkan cangkir ke nomor meja pelanggan atau panggil nama untuk Takeaway. Tekan "Complete".	Tiket diarsipkan ke rekap penjualan harian.	Selesai

STANDAR KUALITAS PENYAJIAN BARISTA

1. Pastikan cangkir keramik telah dihangatkan (*pre-heated*) dengan air panas sebelum diisi seduhan teh.
2. Topping kelopak bunga (mawar, krisan, melati) wajib diletakkan mengapung di bagian atas seduhan secara simetris.
3. Untuk pesanan Takeaway, tempelkan label termal 58mm di bagian tengah badan cangkir dengan posisi tegak lurus.

BAB 6

SOP Kasir, Rekonsiliasi, & Void / Refund

6.1 Prosedur Pembayaran di Meja Kasir (Cashier Settlement)

Bagi pelanggan yang memilih metode **Pay at Cashier Counter** pada saat checkout:

1. Pelanggan mendatangi meja kasir dan memperlihatkan nomor tiket di layar ponselnya (contoh: `#CK-261026-849`).
2. Kasir mencari nomor tiket tersebut di halaman daftar pesanan (`/admin/orders`).
3. Kasir menyebutkan rincian pesanan dan total nominal yang wajib dibayar.
4. Kasir menerima uang tunai (dan memberikan uang kembalian) atau mengarahkan mesin gesek EDC debit.
5. Setelah pembayaran lunas, kasir menekan tombol **"Tandai Lunas / Mark Paid"** di dashboard. Status pesanan seketika berubah menjadi `brewing` di layar KDS barista.

6.2 Pencetakan Struk Termal POS (80mm & 58mm)

Sistem CHANGKEER dilengkapi generator cetak termal langsung:

- **Struk Transaksi 80mm:** Dicetak untuk pelanggan yang membutuhkan bukti pembayaran fisik atau nota perusahaan.
- **Label Cangkir 58mm:** Dicetak khusus untuk ditempel pada cangkir Takeaway atau kantong kurir pengantaran.

6.3 Rekonsiliasi Harian Kasir (End of Day Closing)

Setiap akhir shift operasional (pukul 22.00 WIB):

1. Kasir mengunduh rekap transaksi harian melalui dashboard manajemen.
2. Mencocokkan total penerimaan QRIS di sistem dengan riwayat mutasi masuk aplikasi DANA Bisnis merchant.
3. Menghitung fisik uang tunai di laci kasir (*cash drawer*) dan mencocokkannya dengan total metode bayar *Cashier*.
4. Menandatangani berita acara serah terima kas harian bersama supervisor gerai.

PROSEDUR PEMBATALAN PESANAN (VOID / REFUND)

1. Pembatalan hanya diizinkan apabila status pesanan masih `received` (belum masuk proses seduh).
2. Apabila pembayaran sudah masuk via QRIS dan terjadi pembatalan bahan baku kosong, kasir wajib melakukan transfer pengembalian dana penuh (*refund 100%*) ke rekening pelanggan dalam kurun waktu maksimal 15 menit dan mencatat nomor mutasi pengembalian di dashboard admin.

BAB 7

Panduan Administrator CMS & Pengelolaan Menu

Panel Administrator CHANGKEER terletak pada tautan privat `/admin` yang dilindungi autentikasi sesi berbasis cookie dan Supabase Auth.

7.1 Modul Manajemen Produk & Penyesuaian Harga

- **Memperbarui Status Stok Menu:** Jika salah satu bahan botani habis (misal bunga krisan habis), administrator dapat mengubah status racikan terkait menjadi `draft` atau memperbarui catatan ketersediaan di katalog.
- **Penyesuaian Harga Dasar:** Harga dasar yang diubah di CMS secara otomatis diterapkan ke seluruh alur checkout dan perhitungan keamanan backend anti-tampering.

7.2 Pengaturan Voucher & Promo Diskon

Administrator dapat membuat kupon promosi dengan parameter:

- `Tipe Diskon`: Persentase (misal 20%) atau Potongan Tetap (misal Rp 10.000).
- `Minimal Belanja`: Batas bawah subtotal keranjang agar voucher dapat diterapkan.
- `Batas Diskon Maksimal (Cap)`: Perlindungan margin laba gerai (misal diskon 20% maksimal potongan Rp 25.000).
- `Kuota Pemakaian`: Batas total berapa kali kupon dapat diklaim pelanggan.

BAB 8

Penanganan Masalah (Troubleshooting & FAQ)

8.1 Matriks Penanganan Gangguan Operasional Gerai

GEJALA MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB	LANGKAH SOLUSI CEPAT
QRIS Tidak Bisa di-Scan Bank Tertentu	Aplikasi m-Banking pelanggan menolak format barcode dinamis modifikasi.	Minta pelanggan mengetuk tab **"Merchant Code"** pada layar QRIS, lalu ketuk tombol **"Copy Amount"** untuk menempel nominal manual di m-Banking.
Saldo Pelanggan Terpotong tapi Status Masih Unpaid	Keterlambatan jaringan seluler pelanggan saat mengirim request konfirmasi bayar.	Minta pelanggan menunjukkan bukti debet di mutasi rekening bank. Kasir memeriksa nama merchant **OXID PROJECT**, lalu menekan tombol manual konfirmasi di dashboard kasir.
Printer Termal Kasir Tidak Merespons	Kabel USB/Bluetooth printer terputus atau kertas termal habis/terpasang terbalik.	Periksa indikator lampu printer. Pastikan sisi licin kertas termal menghadap ke atas pemanas roll. Refresh halaman browser kasir.
Koneksi Internet Gerai Terputus	Gangguan provider internet WiFi gerai.	Alihkan koneksi tablet kasir KDS ke tethering darurat ponsel supervisor. Sistem CHANGKEER ringan dan dapat beroperasi normal di jaringan seluler 4G.

© 2026 CHANGKEER ATELIER. Dikelola oleh OXID PROJECT INDONESIA.
Dokumen ini dicetak secara resmi dan sah sebagai pegangan operasional standar.